எடுத்துக்காட்டு 3.63 $A=\begin{pmatrix}7 & 8 & 6\\ 1 & 3 & 9\\ -4 & 3 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 11 & -3\\ -1 & 2 & 4\\ 7 & 5 & 0\end{pmatrix}$ எனில், $2A+B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு அணி A–யும் அணி B–யும் 3×3 எனும் ஒரே வரிசை உடையதால் $2A+B$ வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$2A+B=2\begin{pmatrix}7 & 8 & 6\\ 1 & 3 & 9\\ -4 & 3 & -1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 11 & -3\\ -1 & 2 & 4\\ 7 & 5 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14 & 16 & 12\\ 2 & 6 & 18\\ -8 & 6 & -2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 11 & -3\\ -1 & 2 & 4\\ 7 & 5 & 0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}18 & 27 & 9\\ 1 & 8 & 22\\ -1 & 11 & -2\end{pmatrix}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.64 $A=\begin{pmatrix}5 & 4 & -2\\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \sqrt{2}\\ 1 & 9 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-7 & 4 & -3\\ \frac{1}{4} & \frac{7}{2} & 3\\ 5 & -6 & 9\end{pmatrix}$ எனில், $4A-3B$ –ஐக் காண்க.

தீர்வு அணி A–யும் அணி B–யும் 3×3 எனும் ஒரே வரிசை உடையதால் $4A$ –லிருந்து $3B$ –யின் கழித்தல் வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$4A-3B=4\begin{pmatrix}5 & 4 & -2\\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & \sqrt{2}\\ 1 & 9 & 4\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}-7 & 4 & -3\\ \frac{1}{4} & \frac{7}{2} & 3\\ 5 & -6 & 9\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}20 & 16 & -8\\ 2 & 3 & 4\sqrt{2}\\ 4 & 36 & 16\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}21 & -12 & 9\\ -\frac{3}{4} & -\frac{21}{2} & -9\\ -15 & 18 & -27\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}41 & 4 & 1\\ \frac{5}{4} & -\frac{15}{2} & 4\sqrt{2}-9\\ -11 & 54 & -11\end{pmatrix}$$

அணி கூட்டல் மற்றும் திசையிலி பெருக்கலின் பண்புகள் (Properties of Matrix Addition and Scalar Multiplication)

$A,\ B,\ C$ என்ற அணிகளின் வரிசை $m\times n$ மற்றும் $p,\ q$ இரண்டு பூச்சியமற்ற எண்கள் என்க. இதன் மூலம் பின்வரும் பண்புகளைப் பெறலாம்.

(i) $A+B=B+A$ [அணி கூட்டல் பரிமாற்று பண்பு உடையது]

(ii) $A+(B+C)=(A+B)+C$ [அணி கூட்டல் சேர்ப்பு பண்பு உடையது]

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 149 12/27/2024 4:36:44 PM